OPTIMISATION – fiche d'examen

CN/CS = condition nécessaire/suffisante ⚠ = précision absente des slides ★ = astuce hors slides

1. Cadre et vocabulaire

- Trouver $u \in X_{ad} \subset X$ tel que $J(u) \le J(v)$ $\forall v \in X_{ad}$; X Hilbert ($\mathbb{R}^n$, espace fonctionnel) ou ensemble dénombrable ; $X_{ad} = K$ **fermé** (états admissibles : contraintes d'égalité, d'inégalité) ; J critère (coût).
- $\inf_K J$ si on ne sait pas si J admet un min, $\min_K J$ sinon. u **min local** de J sur K : $\exists \delta > 0$, $\forall v \in K$, $\|u-v\| \le \delta \Rightarrow J(u) \le J(v)$.
- **Suite minimisante** : $u_n \in K$, $J(u_n) \to \inf_K J$ (existe toujours).

2. Existence et unicité

- **Déf.** (dim finie) J **coercive** : $\lim_{|x|\to\infty} J(x) = \infty$. J **sci** : $\forall (u_n)$ suite de K, $u_n \to u \Rightarrow \liminf J(u_n) \ge J(u)$.
- **Th 2.2.1 Hyp.** $K \subset \mathbb{R}^n$ **fermé**, J sci et coercive sur K. $\Rightarrow$ J a au moins un point de min, et de toute suite minimisante on extrait une sous-suite qui converge vers un tel point.
- **Prop 2.3.4 Hyp.** K convexe, J convexe sur K. $\Rightarrow$ tout min local est **global** ; l'ensemble des points de min est convexe (éventuellement vide). **Si de plus** J strictement convexe : **au plus un** point de min.
- Convexes : J_1, J_2 convexes $\Rightarrow$ $J_1 + J_2$ et $\max(J_1, J_2)$ convexes ; J convexe est continue ⚠(en dim. finie, sur un ouvert) ; son graphe est convexe et au-dessus de ses tangentes.
- **Th 2.3.9 Hyp.** K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J convexe, sci et coercive sur K. $\Rightarrow$ il existe un min de J sur K (unicité non affirmée).
- **Déf.** J **α-convexe** (fortement convexe) sur K convexe : $\exists \alpha > 0$, $\forall u, v \in K$, $\forall \theta \in [0,1]$, $J(\theta u + (1-\theta)v) \le \theta J(u) + (1-\theta)J(v) - \alpha \frac{\theta(1-\theta)}{2} \|u-v\|^2$.
- **Th 2.3.8 Hyp.** K convexe fermé non vide d'un Hilbert V, J **α-convexe continue** sur K. $\Rightarrow$ il existe un **unique** min u, et $\forall v \in K$, $\|v-u\|^2 \le \frac{4}{\alpha}\big(J(v) - J(u)\big)$; toute suite minimisante converge vers u.
- ★**Compact** : dans $\mathbb{R}^n$, K fermé **borné** : coercivité automatique, J continue suffit (Th 2.2.1).
- ★**α-convexité en une ligne** : $\|\theta u + (1-\theta)v\|^2 = \theta\|u\|^2 + (1-\theta)\|v\|^2 - \theta(1-\theta)\|u-v\|^2$, donc $\|u\|^2$+(affine) est 2-convexe ; $\frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$ (a coercive de cte α) est α-convexe ; $\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ est $\lambda_{\min}(A)$-convexe. Puis Th 2.3.8 : existence + unicité d'un coup.
- ★**Critère** C^2 : $J''(u)(w,w) \ge \alpha\|w\|^2$ $\forall u \in K, \forall w \Rightarrow J$ α-convexe ($\ge 0 \Rightarrow$ convexe) ; dans $\mathbb{R}^n$: hessienne $\ge \alpha I$.
- ★**Coercivité** : $J(v) \ge c\|v\|^2 - C\|v\| - C'$ ($c > 0$) suffit.

3. Dérivées

- **Déf 2.4.1** (Fréchet) J dérivable en u s'il existe $L \in V'$ (forme linéaire continue) : $J(u+w) = J(u) + L(w) + o(w)$, $\frac{|o(w)|}{\|w\|} \to 0$. $L = J'(u)$. Riesz : $L(v) = \langle p, v\rangle$, on note $p = J'(u)$. Dans $\mathbb{R}^n$: $\partial_i J(u) = L(e_i)$.
- **Déf 2.4.7** J deux fois dérivable en u : J dérivable au voisinage de u et J' dérivable en u : $J'(u+w) = J'(u) + J''(u,w) + o(w)$ dans V' ; $J''(u)(w,v) := \langle J''(u,w), v\rangle$.
- **Lemme 2.4.8** J deux fois dérivable $\Rightarrow$ $J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2)$.
- ★**En pratique** : $\langle J'(u), w\rangle = \frac{d}{dt} J(u+tw)\Big|_{t=0}$ (même en dim. infinie), puis lire la forme linéaire en w.
- ★$J = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$, a sym. : $\langle J'(u), w\rangle = a(u,w) - L(w)$, $J''(u)(v,w) = a(v,w)$. Dans $\mathbb{R}^n$: $\nabla(\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x) = Ax - b$ (A sym. ; sinon $\frac{1}{2}(A + {}^tA)x - b$), $\nabla^2 = A$; $\nabla\|Bx - c\|^2 = 2\,{}^tB(Bx - c)$.
- ★$\Big(\int |\nabla u|^4\Big)' w = 4\int |\nabla u|^2 \nabla u \cdot \nabla w$; $(M^{-1})' H = -M^{-1} H M^{-1}$; $\det'(M)H = \mathrm{tr}({}^t\mathrm{com}M\, H)$.

4. Conditions d'optimalité

- **Th 2.5.1** (inéquation d'Euler) **Hyp.** K **convexe**, $u \in K$, J dérivable en u.

[CN] **Si** u **min local** de J sur $K \Rightarrow \langle J'(u), v - u\rangle \ge 0$ $\forall v \in K$.

[CS] **Si** $u \in K$ vérifie cette inégalité **et** J convexe $\Rightarrow$ u min **global** sur K.

- **Déf 2.5.4** Cône des directions admissibles en $u \in K$: $K(u) = \{w \in V : \exists u_n \in K \to u,\ \exists \varepsilon_n \searrow 0,\ \frac{u_n - u}{\varepsilon_n} \to w\}$.
- **Prop 2.5.5 [CN] Hyp.** J dérivable en u. **Si** u **min local** de J sur $K \Rightarrow \langle J'(u), w\rangle \ge 0$ $\forall w \in K(u)$.
- ★$K = V$ (sans contrainte) : Euler $\Leftrightarrow J'(u) = 0$. K sous-espace affine $u_0 + E$: $J'(u) \in E^\perp$.

5. Égalités : Euler-Lagrange

- $K = \{v \in V : F_1(v) = \cdots = F_M(v) = 0\}$. Si les F_i sont dérivables en u : $K(u) \subset \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$.
- **Th 2.5.6 [CN] Hyp.** $u \in K$, J dérivable en u, F_i C^1 au voisinage de u, $\big(F_i'(u)\big)$ **linéairement indépendants** (cas régulier). **Si** u **min local** de J sur $K \Rightarrow \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_M \in \mathbb{R}$ (multiplicateurs de Lagrange) : $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$.
- **Prop 2.5.13 [CN]** d'ordre 2. **Hyp.** celles du Th 2.5.6 + J, F_i deux fois continûment dérivables au voisinage de u ; λ = multiplicateurs du Th 2.5.6. **Si** u **min local** de J sur K $\Rightarrow \big(J''(u) + \sum \lambda_i F_i''(u)\big)(w,w) \ge 0$ $\forall w \in K(u)$.
- **Fonctions implicites** (preuve) : $\partial_1 F(u) \ne 0 \Rightarrow$ près de u, $F = 0 \Leftrightarrow u_1 = f(\tilde{u})$; tout chemin $\tilde{U}(t)$ donne le chemin admissible $\big(f(\tilde{U}(t)), \tilde{U}(t)\big)$.
- ★Vérifier « $(F_i'(v))$ libre » en **tout** $v \in K$ (u est inconnu) ; ex. sphère : $\nabla(|x|^2 - 1) = 2x \ne 0$. Points où la famille est liée : candidats à examiner à part.
- ★Prop 2.5.13 par **contraposée** : s'il existe $w \in \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$ ($= K(u)$ en cas régulier) avec $\big(J'' + \sum \lambda_i F_i''\big)(u)(w,w) < 0$, alors u n'est pas min local : on élimine des candidats. Un min global est min local : pas besoin de CS.
- ★**Rayleigh** : $\min_{|x|=1} Ax\cdot x = \lambda_{\min}(A)$ (A sym.), atteint aux vecteurs propres (Lagrange : $2Ax = 2\lambda x$).

6. Inégalités : KKT

- $K = \{v \in V : F_1(v) \le 0, \ldots, F_M(v) \le 0\}$. **Déf 2.5.14** Contraintes **actives** : $I(u) = \{i : F_i(u) = 0\}$.
- Si $I(u) \ne \emptyset$: $K(u)$ = cône tangent des directions rentrantes, $K(u) \subset \{d : \langle F_i'(u), d\rangle \le 0,\ i \in I(u)\}$.
- **Déf 2.5.15** Contraintes **qualifiées** en $u \in K$ $\Leftrightarrow \exists \bar{w} \in V$, $\forall i \in I(u)$: $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle < 0$ si F_i non linéaire, $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle = 0$ si F_i affine.
- **Lemme Hyp.** $I(u) \ne \emptyset$, $\big(F_i'(u)\big)_{i \in I(u)}$ **libre**. $\Rightarrow$ contraintes qualifiées en u.
- **Th 2.5.17** (KKT) **[CN] Hyp.** J, F_i dérivables en u, contraintes **qualifiées** en u. **Si** u **min local** de J sur $K \Rightarrow \exists \lambda_1, \ldots, \lambda_M \ge 0$: $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$ et $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- **Th 2.5.24** (KKT généralisé) **[CN]** $K = \{G_1 = \cdots = G_N = 0,\ F_1 \le 0, \ldots, F_M \le 0\}$. **Hyp.** J, G_i, F_j dérivables en u, $\big(G_i'(u)\big)_{i \le N}$ libre, $\exists \bar{w} \in \bigcap_i (G_i'(u))^\perp$: $\langle F_j'(u), \bar{w}\rangle < 0$. **Si** u **min local** $\Rightarrow \exists \mu \in \mathbb{R}^N$, $\lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: $J'(u) + \sum \mu_i G_i'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$, $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- ★**Qualification rapide** : (a) contraintes toutes **affines** $\Rightarrow$ qualifiées partout ($\bar{w} = 0$) ; (b) **Slater** : F_i convexes et $\exists v_0$, $F_i(v_0) < 0$ $\forall i \Rightarrow$ qualifiées en tout $u \in K$ ($\bar{w} = v_0 - u$: $\langle F_i'(u), \bar{w}\rangle \le F_i(v_0) - F_i(u) < 0$; la déf. du livre accepte aussi < 0 pour F_i affine) ; (c) gradients actifs libres (Lemme).
- ★Gradients actifs **liés** : le Lemme ne conclut pas, revenir à la Déf 2.5.15. Non-qualification typique : **pointe** du domaine (bords tangents), ex. $0 \le y \le (1-x)^3$ en $(1,0)$; ou $x^2 \le 0$ en 0.
- ★▶**Méthode** : (1) existence ; (2) points non qualifiés $\to$ candidats (KKT ne dit rien sur eux : ne jamais les éliminer avec KKT) ; (3) KKT aux points qualifiés, par cas sur les contraintes actives, en commençant par une équation qui force un $\lambda_i > 0$ (donc $F_i(u) = 0$) ; (4) comparer J sur les candidats.
- ★**Cas convexe** (J, F_i convexes dérivables) : KKT $\Rightarrow$ u min **global** (CS). Preuve : $\mathcal{L}(\cdot, \lambda)$ convexe de dérivée nulle en u, donc $\forall v \in K$, $J(v) \ge \mathcal{L}(v,\lambda) \ge \mathcal{L}(u,\lambda) = J(u)$.
- ★Toujours écrire $F_i \le 0$ ($x \ge 0$ devient $-x \le 0$) et un min ($\max f = -\min(-f)$), sinon les signes des λ_i sont faux.

7. Lagrangien et dualité

- **Déf 2.5.50** $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \sum \mu_i F_i(v)$, $(v,\mu) \in V \times (\mathbb{R}^+)^M$.
- **Lemme 2.5.21** $\inf_{F_i(v) \le 0} J(v) = \inf_{v \in V} \sup_{\mu \in (\mathbb{R}^+)^M} \mathcal{L}(v,\mu)$.
- **Déf 2.6.7** $I(v) = \sup_{\mu \ge 0} \mathcal{L}(v,\mu)$, $G(\mu) = \inf_{v \in V} \mathcal{L}(v,\mu)$. **Primal** : $\inf_V I$ (c'est le problème initial $\inf_{F \le 0} J$). **Dual** : $\sup_{\mu \ge 0} G$. Toujours $\inf I \ge \sup G$; la différence est le **saut de dualité**.
- **Th 2.6.9** (dualité convexe) **Hyp.** J, F_i **convexes**, u solution du primal. $\Rightarrow \exists \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$: (u,λ) **point-selle** de $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}^+)^M$ et $I(u) = \min_v I(v) = \max_\mu G(\mu) = G(\lambda)$. ⚠(il faut aussi les contraintes qualifiées en u ; sinon faux : $\min x$ s.c. $x^2 \le 0$, $\sup G = 0$ non atteint) (point-selle : $\mathcal{L}(u,\mu) \le \mathcal{L}(v,\lambda)$ $\forall v, \mu$).
- ★▶**Dualité en pratique** : (1) $v_\mu = \arg\min_V \mathcal{L}(\cdot,\mu)$ ($\nabla_v \mathcal{L} = 0$ si $\mathcal{L}(\cdot,\mu)$ convexe) ; (2) $G(\mu) = \mathcal{L}(v_\mu, \mu)$, toujours **concave** (inf de fonctions affines de μ) ; (3) $\lambda = \arg\max_{\mu \ge 0} G$; (4) $u = v_\lambda$; (5) vérifier $J(u) = G(\lambda)$ et justifier : convexe + qualifié (Slater). **Certificat** : $v \in K$, $\mu \ge 0$, $J(v) = G(\mu) \Rightarrow$ les deux sont optimaux.
- ★$\min \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ s.c. $Bx \le c$ (A sym. déf. pos.) : $v_p = A^{-1}(b - {}^tBp)$, $G(p) = -\frac{1}{2}BA^{-1}{}^tBp\cdot p + (BA^{-1}b - c)\cdot p - \frac{1}{2}A^{-1}b\cdot b$; B de rang $m \Rightarrow G$ strictement concave, λ unique.

8. Algorithmes sans contraintes

- **Gradient à pas fixe** : $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n)$, $u_0 \in V$.
- **Th 3.2.6 Hyp.** J α-**convexe** différentiable, J' L-**lipschitzien** sur V ($\|J'(u) - J'(v)\| \le L\|u - v\|$), $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow \forall u_0$, $u_n \to u$ (le min) et $\|u_n - u\| \le \gamma^n \|u_0 - u\|$, $\gamma = \sqrt{1 - 2\alpha\mu + \mu^2 L^2} < 1$.
- **Déf 3.3.19** J convexe sur $\mathbb{R}^n$: **sous-différentiel** $\partial J(x) = \{p : J(y) - J(x) \ge p\cdot(y - x)\ \forall y\}$ (sous-gradients). J dérivable en $x \Rightarrow \partial J(x) = \{J'(x)\}$; $0 \in \partial J(x) \Rightarrow x$ min de J ; $J = \sup_\lambda J_\lambda$ (J_λ convexes dérivables) : si $J(x) = J_\lambda(x)$, alors $J_\lambda'(x) \in \partial J(x)$.
- **Sous-gradient** : $x_{n+1} = x_n - \rho_n \frac{p_n}{\|p_n\|}$, $p_n \in \partial J(x_n)$. **Prop 3.3.23 Hyp.** J convexe, coercive, $\partial J(x) \ne \emptyset$ partout, localement lipschitzienne ($\forall M$, $\exists L_M$: $\|x\| + \|y\| \le M \Rightarrow |J(x) - J(y)| \le L_M\|x - y\|$), $(\rho_n) \in \ell^2 \setminus \ell^1$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- **Newton** : racine de $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$: $u_{n+1} - u_n = -(F'(u_n))^{-1} F(u_n)$, u_0 proche de u^*, $F'(u^*)$ inversible ; minimisation (J C^2) : $u_{n+1} - u_n = -(J''(u_n))^{-1} J'(u_n)$, u_0 proche d'un point critique u^*, $J''(u^*)$ inversible.
- **Prop 3.5.1 Hyp.** F C^2 de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, u^* zéro **régulier** ($F(u^*) = 0$, $F'(u^*)$ inversible). $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$, $0 < C < 1/\varepsilon$: si $\|u^* - u_0\| \le \varepsilon$, convergence **quadratique** $\|u_{n+1} - u^*\| \le C\|u_n - u^*\|^2$.
- ★**Quadratique** ($J'' = A$, spectre dans $[\lambda_1, \lambda_N]$) : $u_n - u = (I - \mu A)^n (u_0 - u)$; CV $\Leftrightarrow$ $0 < \mu < 2/\lambda_N$; $\mu_{opt} = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$, taux $\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1}$, $\kappa = \frac{\lambda_N}{\lambda_1}$. (Th 3.2.6 avec $\alpha = \lambda_1$, $L = \lambda_N$ est plus restrictif.)
- ★$\partial|\cdot|(0) = [-1, 1]$; $\partial\|\cdot\|(0) = \bar{B}(0,1)$, $\partial\|\cdot\|(x) = \{x/\|x\|\}$ si $x \ne 0$; J_1 dérivable : $\partial(J_1 + J_2)(x) = J_1'(x) + \partial J_2(x)$.

9. Algorithmes sous contraintes

- **Newton, égalités** $\min_{G(v)=0} J$: un min est point critique du Lagrangien,

$\nabla\mathcal{L}(u,\lambda)=\big(J'(u)+\lambda G'(u),G(u)\big)\in V\times\mathbb{R}^M$; $\mathcal{L}''(u,\lambda)(v,p;w,q)=J''(u)(v,w)+\lambda\cdot G''(u)(v,w)+q\cdot\langle G'(u),v\rangle+p\cdot\langle G'(u),w\rangle$; si $V=\mathbb{R}^n$: $\mathcal{L}''=\begin{pmatrix}J''(u)+\lambda G''(u) & {}^tG'(u)\\ G'(u) & 0\end{pmatrix}$, et $\mathcal{L}''\geq 0\Leftrightarrow J''+\lambda\cdot G''\geq 0$ sur $\bigcap_j(G_j'(u))^\perp$

⚠ (positivité testée sur les (v,p) avec $G'(u)v=0$).

- **Gradient projeté** (K convexe fermé) : $u_{n+1}=P_K\big(u_n-\mu J'(u_n)\big)$. **Th 3.4.1 Hyp.** J α-convexe différentiable, J' L-lipschitzien, $0<\mu<2\alpha/L^2$. ⇒ l'algorithme converge.
- **Uzawa** (inégalités) : $\mathcal{L}(v,\mu)=J(v)+\mu\cdot F(v)$, $\varepsilon>0$, $\mu_0\in\mathbb{R}^M_+$; u_n : $\mathcal{L}(u_n,\mu_n)=\inf_V\mathcal{L}(v,\mu_n)$, puis $\mu_{n+1}=P_{\mathbb{R}^M_+}\big(\mu_n+\varepsilon F(u_n)\big)$. **Th 3.4.3 Hyp.** J α-convexe différentiable, F convexe et L-lipschitzienne de V dans $\mathbb{R}^M$, $0<\varepsilon<2\alpha/L^2$. ⇒ Uzawa converge.
- **Pénalisation** : $J_\varepsilon(v)=J(v)+\frac{1}{\varepsilon}\sum\max(0,F_i(v))^2$ sur $\mathbb{R}^n$. **Prop 3.4.6 Hyp.** J continue, strictement convexe, coercive ; F_i convexes continues ; $K=\{F\leq 0\}\neq\emptyset$; u unique solution, u_ε min de J_ε. ⇒ $u_\varepsilon\to u$ quand $\varepsilon\to 0$.
- ★Newton égalités : résoudre le système linéaire $\mathcal{L}''(u_n,\lambda_n)(\delta u,\delta\lambda)=-\nabla\mathcal{L}(u_n,\lambda_n)$ (en dim. infinie : une formulation variationnelle), puis $(u_{n+1},\lambda_{n+1})=(u_n+\delta u,\lambda_n+\delta\lambda)$.
- ★**Projections** : $\mathbb{R}^n_+$: $\max(x_i,0)$; pavé : tronquer chaque x_i ; boule $\bar B(0,R)$: $Rx/|x|$ si $|x|>R$; hyperplan $a\cdot x=b$: $x-\frac{a\cdot x-b}{|a|^2}a$; demi-espace $a\cdot x\leq b$: $x-\frac{(a\cdot x-b)^+}{|a|^2}a$. Caractérisation (Euler) : $\langle x-P_Kx,y-P_Kx\rangle\leq 0$ $\forall y\in K$.
- ★**Pénalisation** : $u_\varepsilon\notin K$ en général (approche par l'extérieur) ; $J'_\varepsilon(u_\varepsilon)=0$ s'écrit $J'(u_\varepsilon)+\sum\lambda_i^\varepsilon F_i'(u_\varepsilon)=0$ avec $\lambda_i^\varepsilon=\frac{2}{\varepsilon}\max(0,F_i(u_\varepsilon))$; passer à la limite : $\lambda_i^\varepsilon\to\lambda_i$ (si $F_i'(u)$ libres).

10. EDP : espaces de Sobolev

- $\partial_x^\alpha u=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_d}^{\alpha_d}u$ (au sens des distributions). Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$: $H^n(\Omega)=\{u\in L^2:\partial^\alpha u\in L^2,\ |\alpha|_1\leq n\}$; $H^1(\Omega)=\{v\in L^2:\nabla v\in(L^2)^d\}$. **Th** $H^n(\Omega)$ (produit scalaire $\sum_{|\alpha|\leq n}\int\partial^\alpha u\partial^\alpha v$) est un **Hilbert**.
- **Th** (dim 1) I intervalle ouvert **borné** : $H^1(I)\subset C^0(I)$ et $\exists C(I)$, $\|u\|_\infty\leq C\|u\|_{H^1(I)}$. Dim ≥ 2 : en général $H^1\not\subset C^0$; $k>d/2$, Ω régulier $\Rightarrow H^k(\Omega)\subset C^0(\bar\Omega)$.
- **Trace** $\gamma_0:u\mapsto u_{|\partial\Omega}$. **Th** Ω borné régulier $\Rightarrow\gamma_0u$ définie p.p., $\in L^2(\partial\Omega)$, $\|\gamma_0u\|_{L^2(\partial\Omega)}\leq C_\Omega\|u\|_{H^1(\Omega)}$.
- **Green** (Ω borné régulier) $w,v\in H^1$: $\int_\Omega w\partial_iv=-\int_\Omega v\partial_iw+\int_{\partial\Omega}wvn_i$. $u\in H^2$, $v\in H^1$: $\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v+\int_\Omega(\Delta u)v=\int_{\partial\Omega}v\nabla u\cdot n$.
- H^1_0 (Ω borné régulier) : $H^1_0(\Omega)=\overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1}=\gamma_0^{-1}(\{0\})\neq H^1$; Hilbert pour $\|\cdot\|_{H^1}$.
- **Th (Poincaré) Hyp.** Ω ouvert **borné** (ou borné dans une direction). ⇒ $\exists k_\Omega$, $\forall v\in H^1_0(\Omega)$, $\|v\|_{L^2}\leq k_\Omega\|\nabla v\|_{L^2}$. Faux pour $v\in H^1\setminus H^1_0$ (non nul au bord).
- **Th** $(u,v)\mapsto\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v$ est un produit scalaire sur H^1_0 (Hilbert) ; $|v|_{H^1}=\|\nabla v\|_{L^2}$ est une norme sur H^1_0, équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$.

11. EDP : Lax-Milgram

- a bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leq C\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geq\alpha\|u\|^2$). **Th (Lax-Milgram) Hyp.** H Hilbert, a continue et coercive, $L\in H'$. ⇒ $\exists!u\in H$: $a(u,v)=L(v)$ $\forall v\in H$. **Si de plus** a symétrique : u est l'unique min sur H de $\frac12a(v,v)-L(v)$.
- ▶ **5 étapes**, (D) $-\Delta u+cu=f$, $u=0$ sur $\partial\Omega$: (1) multiplier par v nulle au bord, Green ; (2) $a(u,v)=\int\nabla u\cdot\nabla v+cuv=\int fv=\ell(v)$ dans H^1_0 muni de $\int\nabla u\cdot\nabla v$; (3) Lax-Milgram : $a(u,u)\geq|u|^2_{H^1}$, continuité par Cauchy-Schwarz + Poincaré ; (4) $v\in\mathcal{D}(\Omega)$: EDP dans $\mathcal{D}'(\Omega)$; (5) $\Delta u\in L^2$: EDP p.p.
- **Th (résumé) Hyp.** Ω borné régulier, $c\geq 0$ bornée, $f\in L^2$. ⇒ (D) a une unique solution $u\in H^1_0$, et $\|u\|_{H^1}\leq\mathcal{C}_\Omega\|f\|_{L^2}$.

★**Min** ↔ **EDP** : $\min_H\frac12a(v,v)-L(v)$ (a sym.) ⇔ $a(u,v)=L(v)$ $\forall v$ (Euler avec $K=H$) ; existence aussi par Th 2.3.8. Puis Green + $v\in\mathcal{D}(\Omega)$ ⇒ EDP ; v quelconque ⇒ conditions au bord.

★Dirichlet (u imposé au bord) : dans l'**espace** (H^1_0) ; Neumann (∂_nu imposé) : dans la **forme** via Green, espace H^1, coercivité si $c>0$.

★Contrainte $\|u\|_{L^2}=1$: Lagrange ⇒ $-\Delta u=\lambda u$ et $J(u)=\lambda$; $\min\int|\nabla v|^2=\lambda_1$; en base propre, $\int|\nabla v|^2=\sum\lambda_kc_k^2\geq\lambda_1\sum c_k^2$.

12. PL continue

- $\inf c\cdot x$ s.c. $Ax=b$, $x\geq 0$; $x\in\mathbb{R}^n$, $A\in\mathcal{M}_{m\times n}$, $m\leq n$, $\mathrm{rg}A=m$. $X_{ad}=\{x\in\mathbb{R}^n_+:Ax=b\}$ polyèdre. $x\in X_{ad}$: solution **admissible** ; sommet de X_{ad} : solution **extrémale**.
- **Lemme** (1) Le problème admet une solution si l'infimum est minoré ⚠ (et $X_{ad}\neq\emptyset$). (2) Pour x extrémale : permutation des colonnes, $A=[B\ N]$, B inversible, $x=(x_B,x_N)$, $x_N=0$, $x_B=B^{-1}b\geq 0$: solution **basique**. (3) S'il existe une solution optimale, il en existe une **basique**.
- **Prop** $\bar x$ basique : $\forall x$ admissible, $c\cdot(x-\bar x)=\tilde c_N\cdot x_N$, $\tilde c_N=c_N-{}^t(B^{-1}N)c_B$ (coût réduit) ; $\bar x$ optimale ⇔ $\tilde c_N\geq 0$ ⚠ (⇐ toujours ; ⇒ si $\bar x_B>0$ (non dégénérée)).
- **Rq essentielle** x basique, $\tilde c_N\cdot e_i<0$: $x(\varepsilon)=\big(B^{-1}(b-\varepsilon N_i),\varepsilon e_i\big)$ fait décroître le coût de $\varepsilon|\tilde c_N\cdot e_i|$.

13. Simplexe et dualité

- ▶ **Simplexe** (1) x_k admissible basique, $A_k=[B_k\ N_k]$; $\tilde c_k=c_{k,N}-{}^tN_k{}^tB_k^{-1}c_{k,B}$; si $\tilde c_k\geq 0$: x_k basique **optimale** ; sinon $i=$ composante la **plus négative**. (2) a_i colonne de N_k ; $x_{k,N}(\varepsilon)=\varepsilon e_i$, $x_{k,B}(\varepsilon)=B_k^{-1}(b-\varepsilon a_i)$. (3) Si ε peut être aussi grand qu'on veut : problème **non borné** inférieurement. (4) Sinon ε_k maximal ($x_k(\varepsilon_k)$ admissible, pas au-delà) : une composante $j\neq i$ de $x_{k,B}(\varepsilon_k)$ s'annule ; $x_{k+1}=x_k(\varepsilon_k)$ et on échange les colonnes i et j.
- **Initialisation** : simplexe pour $\min 1\cdot y$ s.c. $\tilde Ax+y=\tilde b$, $(x,y)\geq 0$, $\tilde b_i=|b_i|$ ($\tilde A$ correspondant), départ $(y_0,x_0)=(\tilde b,0)$, admissible basique.
- **Dualité** : $\mathcal{L}(x,p)=c\cdot x+p\cdot(b-Ax)$; $G(p)=\min_{x\geq 0}\mathcal{L}(x,p)=p\cdot b$ si $c-{}^tAp\geq 0$, $-\infty$ sinon. Dual : $\sup b\cdot p$ s.c. ${}^tAp\leq c$, $p\in\mathbb{R}^m$.
- **Th Si** le primal ou le dual a une solution finie, ⇒ l'autre aussi ; il existe un point selle $(\bar x,\bar p)$ du Lagrangien, admissible pour chacun : $\min c\cdot x=c\cdot\bar x=b\cdot\bar p=\sup b\cdot p$, et **écarts complémentaires** $\bar x\cdot(c-{}^tA\bar p)=0$.
- ★**Table de dualité** (primal $\min c\cdot x$, dual $\max b\cdot p$) : contrainte $\geq b_i\leftrightarrow p_i\geq 0$; $\leq b_i\leftrightarrow p_i\leq 0$; $=b_i\leftrightarrow p_i$ libre ; $x_j\geq 0\leftrightarrow({}^tAp)_j\leq c_j$; x_j libre ↔ $({}^tAp)_j=c_j$. Ex. : $\min c\cdot x$, $Ax\geq b$, $x\geq 0\leftrightarrow\max b\cdot p$, ${}^tAp\leq c$, $p\geq 0$.
- ★Dual à 2 variables : le résoudre **graphiquement**, puis écarts complémentaires ($p_i>0\Rightarrow$ contrainte i saturée ; contrainte duale j non saturée $\Rightarrow x_j=0$) : système pour x.
- ★Simplexe à la main : $Ax\leq b$ ($b\geq 0$) devient $Ax+s=b$, base de départ s ; $\varepsilon_k=\min\{(x_B)_j/d_j:d_j>0\}$ avec $d=B^{-1}a_i$; aucun $d_j>0\Rightarrow$ non borné ; $\max c\cdot x=-\min(-c\cdot x)$.

14. PL en nombres entiers

- $\min_{x\in P\cap\mathbb{Z}^n}c\cdot x$, $P=\{x:Ax\leq b\}$ polyèdre : quand vaut-il $\min_Pc\cdot x$?
- **Lemme** $P=$ enveloppe convexe de ses sommets S (points basiques) ; pour J convexe, $\min_PJ=\min_SJ$ ⚠ (faux pour J convexe ; vrai pour J concave, en particulier linéaire, et P borné).
- **Lemme** $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversible : ($\forall b\in\mathbb{Z}^n$, $A^{-1}b\in\mathbb{Z}^n$) ⇔ $\det A=\pm1$ (**unimodulaire**) ; alors, si $b\in\mathbb{Z}^n$, $P=$ enveloppe convexe de $P\cap\mathbb{Z}^n$.
- **Totalement unimodulaire** ($m\neq n$) : toute sous-matrice carrée est unimodulaire ou non inversible. **Lemme** Coefficients dans $\{-1,0,1\}$, au plus un 1 et un -1 par colonne $\Rightarrow A$ TU.
- **Corollaire Hyp.** A TU, $b\in\mathbb{Z}^n$. ⇒ les solutions basiques de $\min_Pc\cdot x$ sont **entières** ; si un min existe, il est atteint en une solution basique entière.
- ★**TU** : stable par transposition, ajout de lignes ou colonnes de I, changement de signe de lignes ou colonnes ; incidence d'un graphe **biparti** : TU ; matrice d'**intervalles** (1 consécutifs dans chaque colonne, ex. centre d'appels) : TU.
- ★Solution entière : exhiber une solution fractionnaire de valeur V (bal : $x_{fg}=a_{fg}/r$) ; par TU, une solution basique entière fait au moins aussi bien.

15. Flots

- Graphe orienté $G=(\mathcal{N},\mathcal{A})$, $\mathcal{A}\subset\mathcal{N}\times\mathcal{N}$, m nœuds, n arcs ; arc (i,j) de i vers j, capacité $u_{ij}\geq 0$, coût c_{ij}, flot extérieur b_i (entrant ou sortant).
- **Flot admissible** : $x\in\mathbb{R}^n_+$, loi des nœuds (Kirchhoff) $b_i+\sum_{(j,i)\in\mathcal{A}}x_{ji}=\sum_{(i,j)\in\mathcal{A}}x_{ij}$ $\forall i$, capacités $x_{ij}\leq u_{ij}$.
- **Propriété** $A\in\mathcal{M}_{m\times n}$, $A_{i,l}=1$ si $l=(j,i)$, -1 si $l=(i,j)$, 0 sinon : la loi des nœuds s'écrit $Ax=b$ ⚠ (avec ces signes c'est $Ax=-b$) ; A est **TU**.
- **Flot de coût minimum** : $\min c\cdot x$ s.c. $0\leq x\leq u$, $Ax=b$; existence si $c_{ij}\geq 0$ ou $u_{ij}<\infty$; **si** u **et** b **entiers**, le simplexe fournit une solution optimale **entière**. *Ex.* offre $>$ demande : ajouter un client fictif qui reçoit le stock restant à coût nul.
- **Flot maximal** (source s sans antécédent, puits p sans successeur) : flot admissible maximisant b_s, avec $b_p=-b_s$ (conservation globale), $b_i=0$ sinon ; ajouter l'arc (p,s), augmenter x_{ps} tant que c'est admissible (c_{ij} inutiles).
- **Chemin de coût minimum** : flot de coût min avec $x_{ij}\in\{0,1\}$, $b_s=-b_p=1$, $b_i=0$ sinon ; le simplexe résout la relaxation $0\leq x_{ij}\leq 1$, mais **Dijkstra** est meilleur (complexité).

16. Problèmes entiers célèbres

- **Sac à dos** : N objets, poids p_j, utilités u_j : $\max u\cdot x$, $x_j\in\{0,1\}$, $p\cdot x\leq L$. **NP-complet** (complexité exponentielle) ; heuristique : algorithme **glouton** ; résolution exacte par Ford-Bellman.
- **Programmation dynamique** : $D=c_{x_0x_1}+\cdots+c_{x_{N-1}x_N}+b_{x_N}$ (coût ou revenu d'un processus d'états x_i, graphe des transitions) ; horizon fini N, chemins issus de x_0. **Principe de Bellman** : tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.
- **Prop** Fonction valeur $v^N_{x_0}$ (horizon N), pour le min : $v^0_x=b_x$, $v^n_x=\inf_{y\in\mathcal{N}}\big(c_{xy}+v^{n-1}_y\big)$, $1\leq n\leq N$.
- Sac à dos : états = poids $q\in[0,L]$, $v^n_q=$ meilleure utilité avec les n premiers objets : $v^n_q=\max(v^{n-1}_q,u_n+v^{n-1}_{q-p_n})$ ⚠ (slides : $\max_i(u_i+v^{n-1}_{q-p_i})$, qui reprend un objet).
- **Voyageur de commerce** : $\min_{\sigma\in\mathcal{S}_N}\sum d(x_{\sigma(n)},x_{\sigma(n+1)})$; binaire $x\in\{0,1\}^{\mathcal{A}}$: (1) $\sum_jx_{ij}=2$ $\forall i$; (2) connexité $\sum_{(i,j)\in S\cap\mathcal{A}}x_{ij}\leq\mathrm{card}(S)-1$ $\forall S$; (3) $\min\sum d_{ij}x_{ij}$ s.c. (1), (2).
- **Séparation-évaluation** (branch and bound) : arbre des tours ; borne m initialisée par une heuristique ; borne inférieure prévisionnelle par relaxation des contraintes et dualité (relaxation lagrangienne) ; on élague les branches dont la borne prévisionnelle excède m.
- **Liens logiques** (binaires x_a,x_b,x_c) : pas a et b ensemble : $x_a+x_b\leq 1$; au moins un : $x_a+x_b\geq 1$; $a\Rightarrow b$: $x_a\leq x_b$; $a\Rightarrow(b$ et/ou $c)$: $x_a\leq x_b+x_c$.
- ★▶ **Prog. dyn.** : état = (étape, ressource restante) [sac : capacité q ; chemin avec délai : (nœud, temps restant)] ; complexité = #états × #choix ; sac à dos en $O(NL)$ (pseudo-polynomial).
- ★Graphe **sans circuit** : nœuds dans l'ordre topologique, $v_j=\min_i(v_i+c_{ij})$, en $O(\#\text{arcs})$; maximiser des gains = minimiser les coûts opposés.